

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

FT-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Pumping Machinery and Fluid Mechanics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does a volute casing differ from a vortex casing for the centrifugal pump? 7

सेन्ट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक वोलुट केसिंग वॉर्टेक्स केसिंग से कैसे भिन्न होता है ?

b) A centrifugal pump delivers water against a net head of 14.5 metres and a design speed of 1000 rpm. The vanes are curved back to an angle of 30° with the periphery. The impeller diameter is 300 mm and outlet width is 50 mm. Determine the discharge of the pump if manometer efficiency is 90%. 7

FT-502-CBGS

PTO

[2]

एक सेंट्रीफ्यूगल पंप 14.5 मीटर नेट-हेड और 1000 आर पी एम की एक डिज़ाइन गति पर पानी डिलीवर करता है। वैन परिधि के साथ 30° के कोण पर वापस मुड़े हुए हैं। इम्पेलर व्यास 300 मिमी है और आउटलेट की चौड़ाई 50 मिमी है। पंप का डिस्चार्ज निर्धारित करें यदि मैनोमीटर दक्षता 90% है।

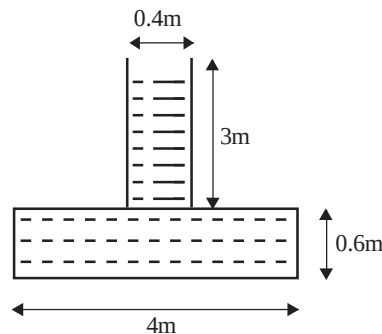
2. a) Below shows a tank full of water. Find 7

- i) Total pressure on the bottom of tank.
- ii) Weight of water in the tank
- iii) Hydrostatic paradox between the results of (i) and (ii) width of tank is 2 m.

नीचे पानी से भरा एक टैंक दिखाया गया है।

खोजे

- i) टैंक के तल पर कुल दबाव
- ii) टैंक में पानी का वजन
- iii) (i) और (ii) के परिणामों के बीच हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास टैंक की चौड़ाई 2 मीटर है।



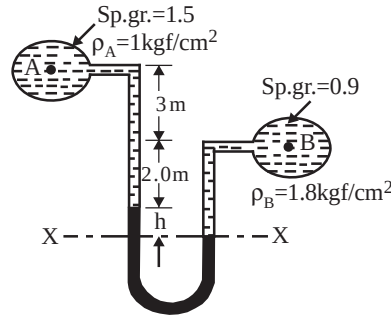
- b) A differential manometer is connected at the two points A and B of two pipes as shown in figure below. The pipe A contains a liquid of specific gravity = 1.5 while pipe B contains a liquid specific gravity = 0.9. The pressures at A and B are 1 kgf/cm^2 and 1.80 kgf/cm^2 respectively. Find the difference in mercury level in the differential manometer. 7

FT-502-CBGS

Contd...

[3]

एक डिफरेंशियल मैनोमीटर दो बिंदुओं A और B में दो पाइपों से जुड़ा है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। पाइप A में स्पेसिफिक ग्रेविटी=1.5 का एक तरल है जबकि पाइप B में स्पेसिफिक ग्रेविटी= 0.9 का एक तरल है। A और B पर दबाव क्रमशः 1 kgf/cm^2 और 1.80 kgf/cm^2 है। डिफरेंशियल मैनोमीटर में पारे के स्तर में अंतर ज्ञात कीजिए।



3. a) A fluid flow field is given by 7

$$V = x^2 yi + y^2 zj - (2xyz + yz^2)k$$

Prove that it is a case of possible steady incompressible fluid flow. Calculate the velocity and acceleration at the point (2, 1, 3).

एक फ्लूइड फ्लो क्षेत्र $V = x^2 yi + y^2 zj - (2xyz + yz^2)k$ द्वारा दिया जाता है। साबित करें कि यह संभव स्थिर असंगत द्रव प्रवाह का मामला है। बिंदु (2, 1, 3) पर वेग और त्वरण की गणना करें।

- b) In a two dimensional incompressible flow, the fluid velocity components are given by $u = x - 4y$ and $v = -y - 4x$. show that velocity potential exists and determine its form. Find also the stream function. 7

एक दो आयामी इनकंप्रेसिबल प्रवाह में, द्रव वेग घटक $u = x - 4y$ और $v = -y - 4x$ द्वारा दिए जाते हैं। दिखाओं कि वेलोसिटी पोटेन्शियल विद्यमान है और इसके स्वरूप का निर्धारण करें। स्ट्रीम फंक्शन भी ढूँढें।

[4]

4. a) State Bernoulli's theorem for steady flow of an incompressible fluid. Derive an expression for Bernoulli's theorem from first principle and state assumption for the discharge for such a derivation. 7

एक इनकंप्रेसिबल तरल पदार्थ के स्थिर प्रवाह के लिए बरनौली की प्रमेय बताइये। पहले सिद्धांत से बरनौली की प्रमेय के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें इस तरह के व्युत्पत्ति के लिए निर्वहन के लिए धारणा बताइये।

- b) A horizontal venturimeter with inlet and throat diameters 30cm and 15 cm respectively is used to measure the flow of water. The reading of differential manometer connected to inlet and throat is 10 cm of mercury. Determine the rate of flow. Take $C_d = 0.98$. 7

इनलेट और थ्रोट व्यास 30 सेमी और 15 सेमी के साथ एक क्षैतिज वेनचुरी मीटर का उपयोग पानी के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। इनलेट और थ्रोट से जुड़े डिफरेंशियल मैनोमीटर का पठन 10 सेमी पारा है। प्रवाह की दर निर्धारित करें। $C_d = 0.98$ लें।

5. a) The ratio of length of a sub-marine and its model is 30:1. The speed of sub-marine (prototype) is 10m/s. The model is to be tested in a wind tunnel. Find the speed of air in wind tunnel. Also determine the ratio of the drag (resistance) between the model and its prototype. Take the value of kinematic viscosities for sea water and air as 0.012 stokes and 0.016 stokes respectively. The density for sea water and air is as 1030kg/m³ and 1.24 kg/m³ respectively. 7

[5]

एक पनडुब्बी और उसके मॉडल की लंबाई का अनुपात 30:1 है। पनडुब्बी (प्रोटोटाइप) की गति 10 m/s है। मॉडल को एक विंडटनल में परीक्षण किया जाना है। विंडटनल में वायु की गति ज्ञात कीजिए। मॉडल और उसके प्रोटोटाइप के बीच ड्रैग (प्रतिरोध) के अनुपात को भी निर्धारित करें। समुद्र के पानी और हवा के लिए कर्नेमैटिक विस्कोसिटी का वैल्यू क्रमशः 0.012 स्टोक्स और 0.016 स्टोक्स के रूप में लें। समुद्र के पानी और हवा का घनत्व क्रमशः 1030 kg/m^3 और 1.24 kg/m^3 है।

- b) At a sudden enlargement of water main from 240 mm to 480 mm diameter, the hydraulic gradient rises by 10 mm. Estimate the rate of flow. 7

240 मिमी से 480 मिमी व्यास तक पानी के मुख क अचानक बढ़ने पर, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट 10 मिमी बढ़ जाता है। प्रवाह की दर का आकलन करें।

6. a) Define cavitation. What are the effect of cavitation? Give the necessary precautions against cavitation. 7

केविटेशन को परिभाषित करें। केविटेशन के प्रभाव क्या हैं? केविटेशन के खिलाफ आवश्यक सावधानी लिखें।

- b) Develop the expression for the relation between gauge pressure P inside a droplet of liquid and the surface tension. 7

तरल की एक छोटी बूंद और सतह तनाव के अंदर गेज दबाव P के बीच संबंध के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें।

7. a) Derive Bernoulli's equation from fundamentals. 7

मूल सिद्धांतों से बरनौली का समीकरण व्युत्पन्न करें।

[6]

- b) Derive an expression for meta-centric height of a floating body. 7

फ्लोटिंग बॉडी की मेटा-सेंट्रिक हाइट के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें।

8. a) State if the flow represented by $u = 3x+4y$ and $v = 2x-3y$ is rotational or irrotational. 7

यदि प्रवाह $u = 3x+4y$ और $v = 2x-3y$ द्वारा दर्शाया गया है, तो रोटेशनल या इरोटेशनल बताइये।

- b) Find the head lost due to friction in pipe of diameter 300 mm and length 50 m, through which water is flowing at a velocity of 3 m/s using 7

i) Darcy formula

ii) Chezy's formula for which $C = 60$. Take ν for water = 0.01 stoke.

300 मिमी व्यास और 50 मीटर लंबाई के पाइप में घर्षण के कारण हेड लॉस्ट का पता लगाएँ, जिसके माध्यम से पानी 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है।

i) डार्सी फार्मूले

ii) चीजी के फार्मूले का उपयोग कर पता लगाएँ $C = 60$, पानी के लिए $\nu = 0.01$ स्टोक लें।
